

Proporcionalidad y Porcentajes

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- **Proporción:** $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$. **Prop. directa:** $y = k \cdot x$. **Prop. inversa:** $x \cdot y = k$.
- **Regla de tres directa:** $\frac{a}{b} = \frac{c}{x} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$. **Inversa:** $x = \frac{a \cdot b}{c}$.
- **Porcentaje:** $\frac{x}{100} \cdot A$. Aumento: $A \cdot (1 + \frac{x}{100})$. Descuento: $A \cdot (1 - \frac{x}{100})$.
- **Interés simple:** $I = C \cdot r \cdot t$ (r en tanto por uno). $C_f = C + I$.

1. Razones y proporciones

1 Calcula la razón entre cada par de cantidades y simplificala:

- a) 12 : 8 b) 25 : 15 c) 36 : 24 d) 14 : 21 e) 48 : 36 f) 100 : 75

Sol.: a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{5}{3}$ c) $\frac{3}{2}$ d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{4}{3}$ f) $\frac{4}{3}$

2 Comprueba si cada par de razones forman proporción (usa productos cruzados):

- a) $\frac{3}{4}$ y $\frac{9}{12}$ b) $\frac{5}{8}$ y $\frac{10}{15}$ c) $\frac{6}{9}$ y $\frac{8}{12}$ d) $\frac{7}{3}$ y $\frac{21}{8}$

Sol.: a) Sí ($36 = 36$) b) No ($75 \neq 80$) c) Sí ($72 = 72$) d) No ($56 \neq 63$)

3 Halla el término desconocido x :

- a) $\frac{3}{x} = \frac{9}{12}$ b) $\frac{x}{8} = \frac{6}{4}$ c) $\frac{5}{15} = \frac{x}{9}$ d) $\frac{7}{14} = \frac{x}{6}$ e) $\frac{4}{x} = \frac{16}{20}$ f) $\frac{x}{10} = \frac{3}{5}$

Sol.: a) 4 b) 12 c) 3 d) 3 e) 5 f) 6

4 Resuelve:

- a) Si 4 kg de manzanas cuestan 6 €, ¿cuánto cuestan 10 kg?
b) Un mapa tiene escala 1:50 000. Si dos ciudades distan 8 cm en el mapa, ¿cuánto distan en la realidad?
c) Si la proporción entre alumnos de 3.º y 4.º es $\frac{3}{4}$ y hay 120 alumnos en total, ¿cuántos hay en cada curso?
d) En una clase hay 15 chicos y 20 chicas. ¿Cuál es la razón chicos:chicas? ¿Y chicos:total?

Sol.: a) 15 € b) 4 km c) 3.º: ≈ 51 ; 4.º: ≈ 69 d) $\frac{3}{4}$; $\frac{15}{35} = \frac{3}{7}$

2. Proporcionalidad directa

5 Indica si la tabla representa proporcionalidad directa y, si es así, da la constante k :

a)
$$\begin{array}{c|cccc} x & 2 & 4 & 6 & 8 \\ y & 6 & 12 & 18 & 24 \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{c|cccc} x & 1 & 2 & 3 & 4 \\ y & 5 & 9 & 13 & 17 \end{array}$$

c)
$$\begin{array}{c|cccc} x & 3 & 6 & 9 & 12 \\ y & 1 & 2 & 3 & 4 \end{array}$$

Sol.: a) Sí, $k = 3$ b) No (diferencia constante, no cociente) c) Sí, $k = \frac{1}{3}$

6 Completa las tablas de proporcionalidad directa:

a) $k = 5$:
$$\begin{array}{c|ccccc} x & 1 & 3 & \square & 7 & 10 \\ y & 5 & \square & 20 & \square & 50 \end{array}$$

b) $k = \frac{2}{3}$:
$$\begin{array}{c|cccc} x & 3 & 6 & \square & 12 \\ y & 2 & \square & 6 & \square \end{array}$$

Sol.: a) $x = 4$; $y = 15$; $y = 35$ b) $x = 9$; $y = 4$; $y = 8$

7 Problemas de proporcionalidad directa:

- Un coche consume 7 L cada 100 km. ¿Cuántos litros consume en 350 km?
- En 3 h un operario produce 120 piezas. ¿Cuántas produce en 8 h?
- Si 5 m de tela cuestan 35 €, ¿cuánto cuestan 12 m?
- Un ciclista recorre 45 km en 3 h. ¿Cuántos km recorre en 5 h al mismo ritmo?

Sol.: a) 24,5 L b) 320 piezas c) 84 € d) 75 km

3. Proporcionalidad inversa

8 Indica si la tabla representa proporcionalidad inversa y, si es así, da la constante k :

a)
$$\begin{array}{c|cccc} x & 2 & 4 & 6 & 8 \\ y & 24 & 12 & 8 & 6 \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{c|cccc} x & 1 & 2 & 3 & 4 \\ y & 12 & 10 & 8 & 6 \end{array}$$

c)
$$\begin{array}{c|cccc} x & 3 & 6 & 9 & 18 \\ y & 12 & 6 & 4 & 2 \end{array}$$

Sol.: a) Sí, $k = 48$ b) No c) Sí, $k = 36$

9 Completa la tabla de proporcionalidad inversa con $k = 60$:

$$\begin{array}{c|ccccc} x & 2 & 4 & \square & 10 & \square \\ y & 30 & \square & 12 & \square & 5 \end{array}$$

Sol.: $x = 5$; $x = 12$; $y = 15$; $y = 6$

10 Clasifica cada situación como proporcionalidad directa (D) o inversa (I):

- Número de libros comprados y precio total.
- Velocidad de un coche y tiempo para recorrer una distancia fija.
- Número de trabajadores y días necesarios para terminar una obra.
- Litros de gasolina consumidos y kilómetros recorridos.
- Número de personas y raciones de un pastel.
- Tiempo de llenado de un depósito y caudal del grifo.

Sol.: a) D b) I c) I d) D e) I f) I

11 Problemas de proporcionalidad inversa:

- a) 4 obreros tardan 12 días en una obra. ¿Cuánto tardan 6 obreros?
- b) Un coche a 80 km/h tarda 3 h. ¿Cuánto tarda a 120 km/h?
- c) Con 5 grifos se llena un depósito en 6 h. ¿Cuánto tardan 3 grifos?
- d) 8 vacas producen leche para 6 personas. ¿Cuántas vacas hacen falta para 18 personas?

Sol.: a) 8 días b) 2 h c) 10 h d) 24 vacas

4. Regla de tres simple**12** Aplica la regla de tres directa:

- a) $5 \rightarrow 35$; $8 \rightarrow x$ b) $3 \rightarrow 24$; $x \rightarrow 40$ c) $12 \rightarrow 9$; $20 \rightarrow x$ d) $7 \rightarrow 4,2$; $x \rightarrow 6$

Sol.: a) 56 b) 5 c) 15 d) 10

13 Aplica la regla de tres inversa:

- a) 4 h. $\rightarrow$ 6 días; 3 h. $\rightarrow x$ b) 60 km/h $\rightarrow$ 2 h; $x \rightarrow$ 3 h c) 8 máq. $\rightarrow$ 5 días; $x \rightarrow$ 10 días

Sol.: a) 8 días b) 40 km/h c) 4 máquinas

14 Problemas varios de regla de tres simple:

- a) Si 8 libros pesan 2 kg, ¿cuánto pesan 20 libros?
- b) Un tren recorre 150 km en 2 h. ¿Cuánto tarda en recorrer 375 km?
- c) Con 12 L de pintura se pintan 60 m². ¿Cuántos litros hacen falta para 90 m²?
- d) 6 fontaneros tardan 4 días. ¿Cuántos tardarían 8 fontaneros?

Sol.: a) 5 kg b) 5 h c) 18 L d) 3 días

5. Regla de tres compuesta (básica)**15** Identifica qué magnitudes son directas (D) o inversas (I) respecto al resultado:

- a) Obreros, horas/día y días necesarios para terminar una obra.
- b) Máquinas, horas trabajadas y piezas producidas.

Sol.: a) Obreros: I; Horas/día: I b) Máquinas: D; Horas: D

16 Resuelve mediante regla de tres compuesta:

- a) 6 obreros trabajando 8 h/día terminan una obra en 10 días. ¿Cuántos días tardarán 4 obreros trabajando 12 h/día?
- b) 3 máquinas producen 900 piezas en 5 h. ¿Cuántas piezas producen 5 máquinas en 8 h?
- c) 8 obreros realizan una obra en 15 días trabajando 6 h/día. ¿En cuántos días la terminarán 10 obreros trabajando 9 h/día?
- d) Si 4 máquinas producen 480 kg de harina en 6 h, ¿cuánto producen 6 máquinas en 4 h?
- e) 5 pintores pintan 3 habitaciones en 4 días trabajando 4 h/día. ¿Cuántas habitaciones pintarán 8 pintores en 5 días trabajando 6 h/día?

Sol.: a) 10 días b) 2400 piezas c) 8 días d) 480 kg e) 9 habitaciones

6. Porcentajes**17** Calcula:

- a) 30 % de 200 b) 15 % de 80 c) 8 % de 250 d) 125 % de 40 e) 0,5 % de 600

Sol.: a) 60 b) 12 c) 20 d) 50 e) 3

18 Calcula qué porcentaje representa a de b :

- a) $a = 12$, $b = 48$ b) $a = 35$, $b = 140$ c) $a = 18$, $b = 72$ d) $a = 15$, $b = 25$ e) $a = 24$, $b = 60$

Sol.: a) 25 % b) 25 % c) 25 % d) 60 % e) 40 %

19 Calcula aumentos y disminuciones porcentuales:

- a) Un precio de 80 € aumenta un 15 %. ¿Cuál es el precio final?
b) Un salario de 1200 € baja un 10 %. ¿Cuál es el nuevo salario?
c) Un artículo cuesta 45 € sin IVA. Con IVA del 21 %, ¿cuánto cuesta?
d) Una chaqueta vale 120 €. Hay una rebaja del 25 %. ¿Cuánto cuesta?
e) Un televisor cuesta 400 € más un 21 % de IVA. ¿Cuánto pagamos en total?
f) En un examen hay 40 preguntas y se acierta 34. ¿Qué porcentaje se acierta?

Sol.: a) 92 € b) 1080 € c) 54,45 € d) 90 € e) 484 € f) 85 %

20 Problemas de porcentaje:

- a) Una tienda aplica un descuento del 20 % sobre 75 €. ¿Cuál es el precio final?
b) Un producto costó 85 € y sube un 10 %. Después baja un 10 %. ¿Es igual al precio inicial?
c) En una clase de 30 alumnos, el 60 % son chicas. ¿Cuántos chicos hay?
d) Un artículo valía 240 € y ahora cuesta 180 €. ¿Qué porcentaje de descuento tiene?

Sol.: a) 60 € b) No: 84,15 € c) 12 chicos d) 25 %

7. Interés simple**21** Calcula el interés producido ($I = C \cdot r \cdot t$):

- a) $C = 1000$ €, $r = 4$ %, $t = 2$ años b) $C = 5000$ €, $r = 3$ %, $t = 3$ años
c) $C = 800$ €, $r = 5$ %, $t = 6$ meses d) $C = 2500$ €, $r = 2,5$ %, $t = 4$ años

Sol.: a) 80 € b) 450 € c) 20 € d) 250 €

22 Calcula el capital final $C_f = C + I$:

- a) $C = 2000$ €, $r = 3$ %, $t = 2$ años b) $C = 10000$ €, $r = 5$ %, $t = 3$ años
c) $C = 600$ €, $r = 4$ %, $t = 18$ meses d) $C = 3500$ €, $r = 2$ %, $t = 5$ años

Sol.: a) 2120 € b) 11500 € c) 636 € d) 3850 €

23 Halla el dato que falta:

- a) ¿En cuántos años produce un capital de 3000 € un interés de 360 € al 4 %?
- b) ¿Qué capital produce 500 € de interés en 2 años al 5 %?
- c) ¿A qué tipo de interés produce 4000 € un interés de 480 € en 3 años?

Sol.: a) 3 años b) 5000 € c) 4 %

24 Problemas financieros:

- a) Ingresamos 4000 € al 3 % anual durante 18 meses. ¿Cuánto retiramos al final?
- b) Un préstamo de 8000 € al 6 % anual durante 2 años. ¿Cuánto se devuelve en total?
- c) Carmen invierte sus ahorros al 4 % anual. Al cabo de 5 años ha ganado 600 € de intereses. ¿Cuánto invirtió?

Sol.: a) 4180 € b) 8960 € c) 3000 €

8. Fracción de una cantidad

25 Calcula:

- a) $\frac{1}{2}$ de 18 b) $\frac{1}{3}$ de 24 c) $\frac{3}{4}$ de 20 d) $\frac{2}{5}$ de 35 e) $\frac{5}{6}$ de 30
- f) $\frac{2}{3}$ de 27 g) $\frac{1}{4}$ de 40 h) $\frac{3}{5}$ de 25 i) $\frac{3}{8}$ de 64 j) $\frac{7}{10}$ de 50
- k) $\frac{5}{9}$ de 45 l) $\frac{4}{7}$ de 56 m) $\frac{3}{11}$ de 77 n) $\frac{2}{13}$ de 26

Sol.: a) 9 b) 8 c) 15 d) 14 e) 25 f) 18 g) 10 h) 15 i) 24 j) 35 k) 25 l) 32 m) 21 n) 4

9. Problemas de proporcionalidad simple

26 Un ciclista recorre 48 km en 2 horas. ¿Cuántos km recorrerá en 5 horas a la misma velocidad?

Sol.: 120 km

27 Por 7 cuadernos se pagan 8,40 €. ¿Cuánto costarán 12 cuadernos?

Sol.: 14,40 €

28 Un coche consume 6 L de gasolina cada 100 km. ¿Cuántos litros consumirá en 420 km?

Sol.: 25,2 L

29 Un grifo llena un cubo de 15 L en 3 min. ¿Cuánto tardará en llenar un depósito de 100 L?

Sol.: 20 minutos

30 Si 5 metros de tela cuestan 22 €, ¿cuánto costarán 8 metros?

Sol.: 35,20 €

31 Una fábrica produce 350 piezas en 5 horas. ¿Cuántas piezas producirá en 8 horas?

Sol.: 560 piezas

32 En un mapa a escala 1:25 000, dos pueblos distan 6 cm. ¿Cuál es la distancia real entre ellos?

Sol.: 1,5 km

33 Una receta para 4 personas necesita 320 g de arroz. ¿Cuánta cantidad se necesita para 10 personas?

Sol.: 800 g

34 Un fontanero cobra 48 € por 3 horas de trabajo. ¿Cuánto cobrará por 8 horas?

Sol.: 128 €

35 Si 3 kg de tomates cuestan 4,50 €, ¿cuánto costarán 7 kg?

Sol.: 10,50 €

36 Un tren recorre 210 km en 1 hora y 30 minutos. ¿Cuántos km recorrerá en 4 horas?

Sol.: 560 km

37 Con 4 litros de pintura se pueden pintar 18 m². ¿Cuántos litros hacen falta para pintar 45 m²?

Sol.: 10 litros

38 Para hacer 60 galletas se necesitan 240 g de harina. ¿Cuánta harina se necesita para hacer 25 galletas?

Sol.: 100 g

39 Se tardan 45 minutos en llenar 9 cajas. ¿Cuánto tiempo se necesitará para llenar 24 cajas?

Sol.: 2 horas

40 Por 15 fotocopias se pagan 0,75 €. ¿Cuánto costarán 40 fotocopias?

Sol.: 2 €

41 Una máquina embotelladora llena 180 botellas en 15 minutos. ¿Cuántas botellas llenará en una hora?

Sol.: 720 botellas

42 Un velero navega 35 km en 2 horas y media. ¿Cuántos km navegará en 6 horas?

Sol.: 84 km

43 Una merluza de 2,4 kg cuesta 19,20 €. ¿Cuánto costará una pieza de 3,5 kg al mismo precio?

Sol.: 28 €

44 Un operario instala 18 baldosas en 2 horas. ¿Cuántas baldosas instalará en 7 horas y media?

Sol.: ≈ 68 baldosas

45 Si 8 libros pesan 2 kg, ¿cuánto pesan 20 libros?

Sol.: 5 kg

46 Si 1 dólar equivale a 0,92 €, ¿cuántos dólares se obtienen con 460 €?

Sol.: 500 dólares

47 Una persona de 2 m de altura proyecta una sombra de 0,8 m. Un árbol proyecta una sombra de 6 m. ¿Cuánto mide el árbol?

Sol.: 15 m

48 Si 9 billetes de autobús cuestan 10,80 €, ¿cuánto cuestan 15 billetes?

Sol.: 18 €

49 4 trabajadores construyen 10 m de muro en un día. ¿Cuántos metros construirán 6 trabajadores al mismo ritmo?

Sol.: 15 m

50 Se pagan 31,50 € por 3,5 kg de jamón. ¿Cuánto cuesta 1,2 kg?

Sol.: 10,80 €

51 Un autobús consume 28 L en 200 km. ¿Cuántos litros consume en un trayecto de 350 km?

Sol.: 49 litros

52 Con 120 € se pueden comprar 8 libros. ¿Cuántos libros se compran con 195 €?

Sol.: 13 libros

53 Un automóvil de 1800 kg ocupa 3,6 m² de aparcamiento. Si el aparcamiento tiene 720 m², ¿cuántos coches caben?

Sol.: 200